



بازار

Microeconomics, Pindyck & Rubinfeld, Chapter 4

اقتصاد خرد ۱

دکتر عبدالرسول قاسمی

محیا علی اکبری ، پارسا ولی

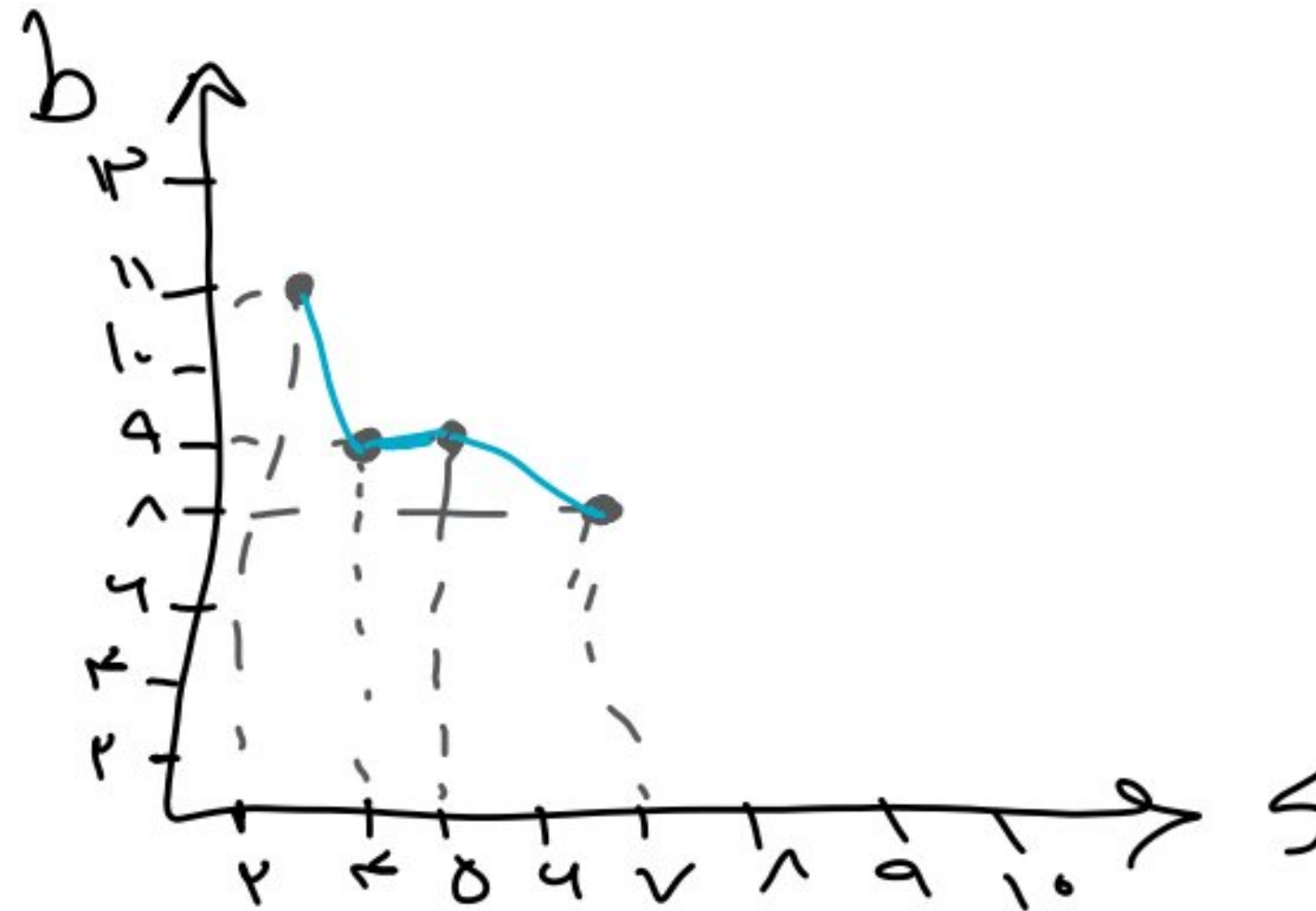
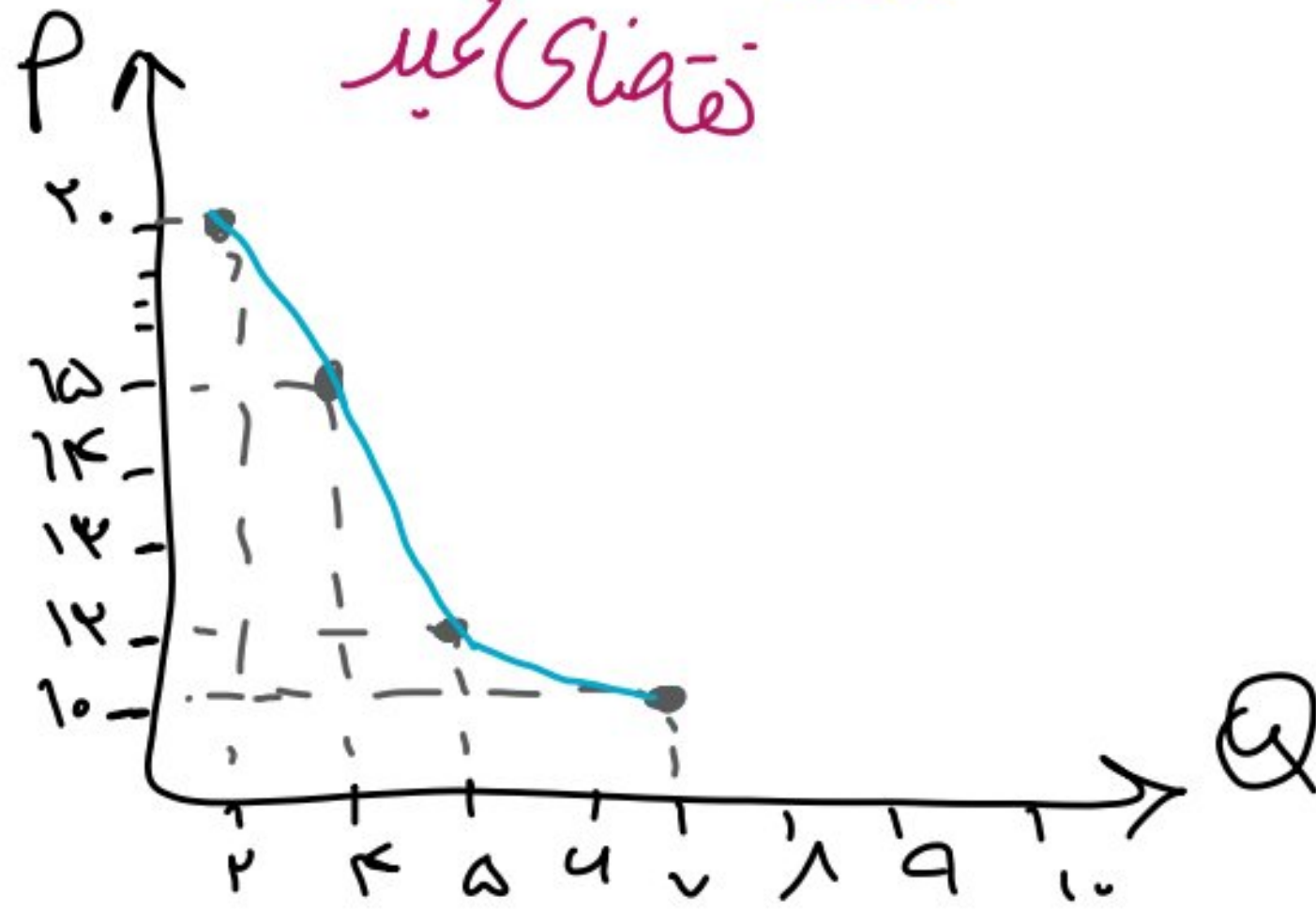
هستی فراهانی ، فرزاد شیروانی

نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵

سوالات

شخصی بخشی از درآمد خود را ماهیانه صرف دو سرگرمی میکند: جمع آوری تمبر و جمع آوری کتاب. با توجه به اطلاعات زیر منحنی های تقاضا و قیمت - مصرف را رسم کنید.

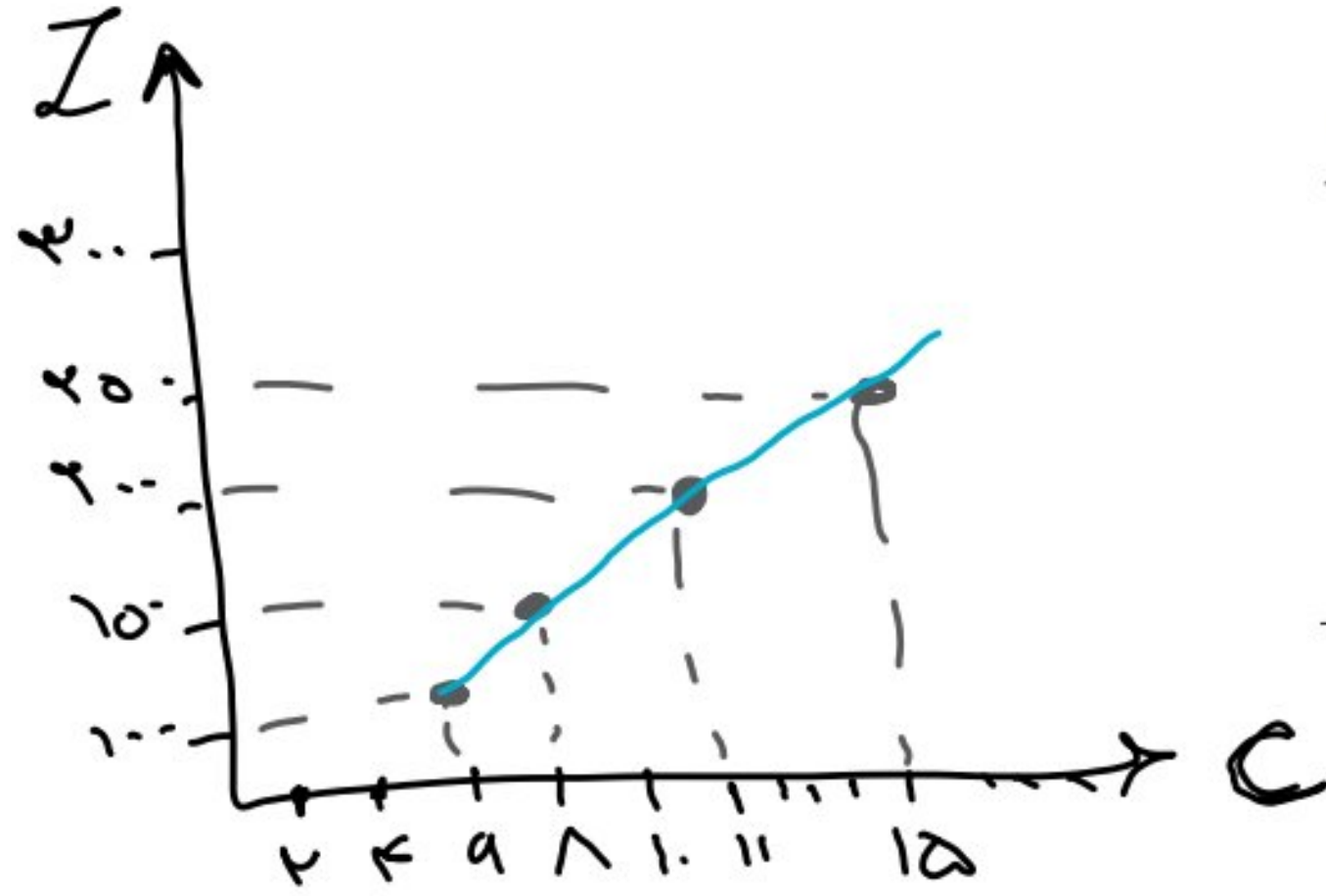
Price Stamp	Price Book	Quantity Stamp	Quantity Book	Budget
\$10	\$10	7	8	\$150
\$12	\$10	5	9	\$150
\$15	\$10	4	9	\$150
\$20	\$10	2	11	\$150



[بدون توجه به تغییرات قیمت]

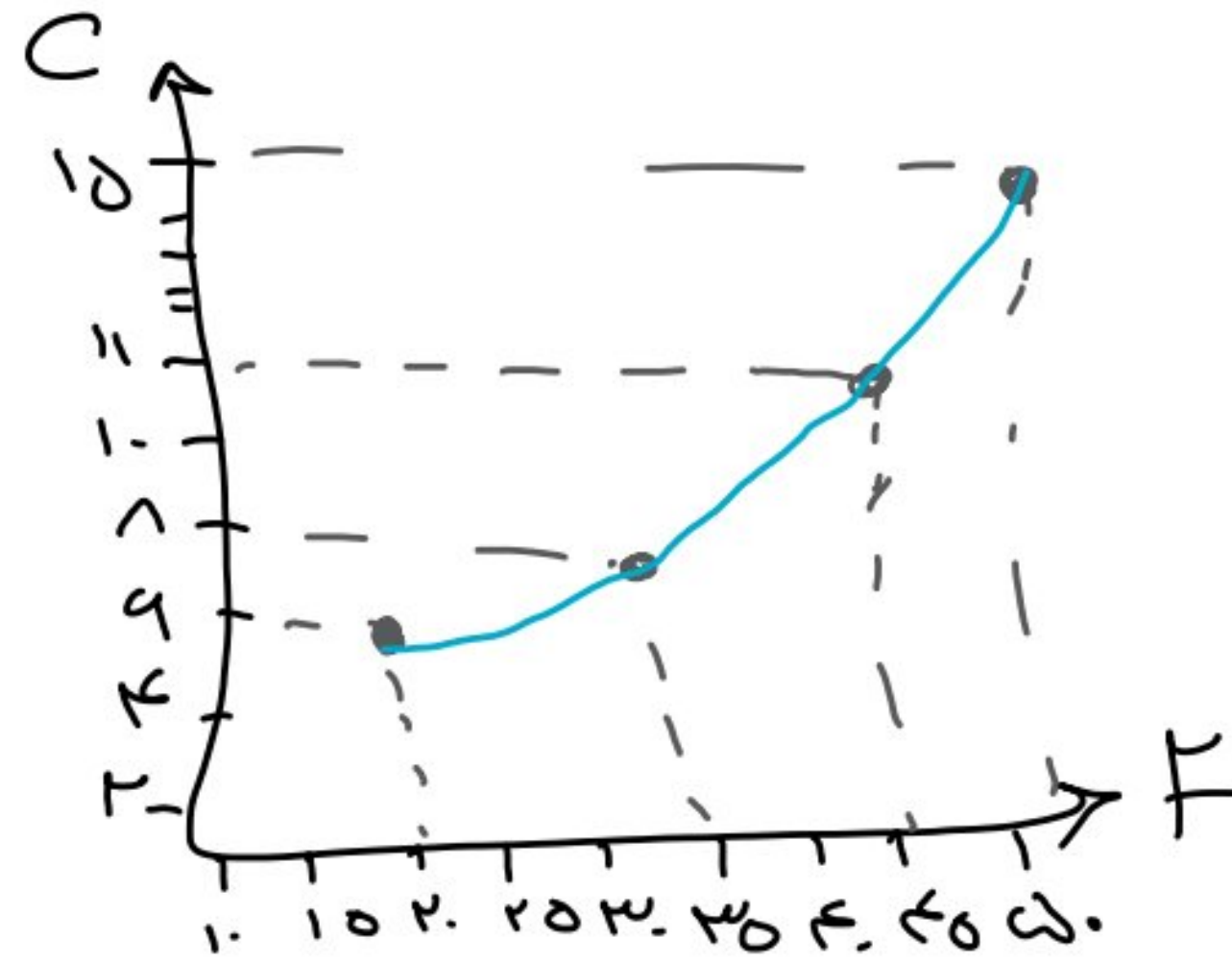
شخصی دو کالا مصرف میکند: لباس و غذا. با توجه به اطلاعات جدول منحنی های درآمد- مصرف و انگل را رسم کنید.

انگل لباس

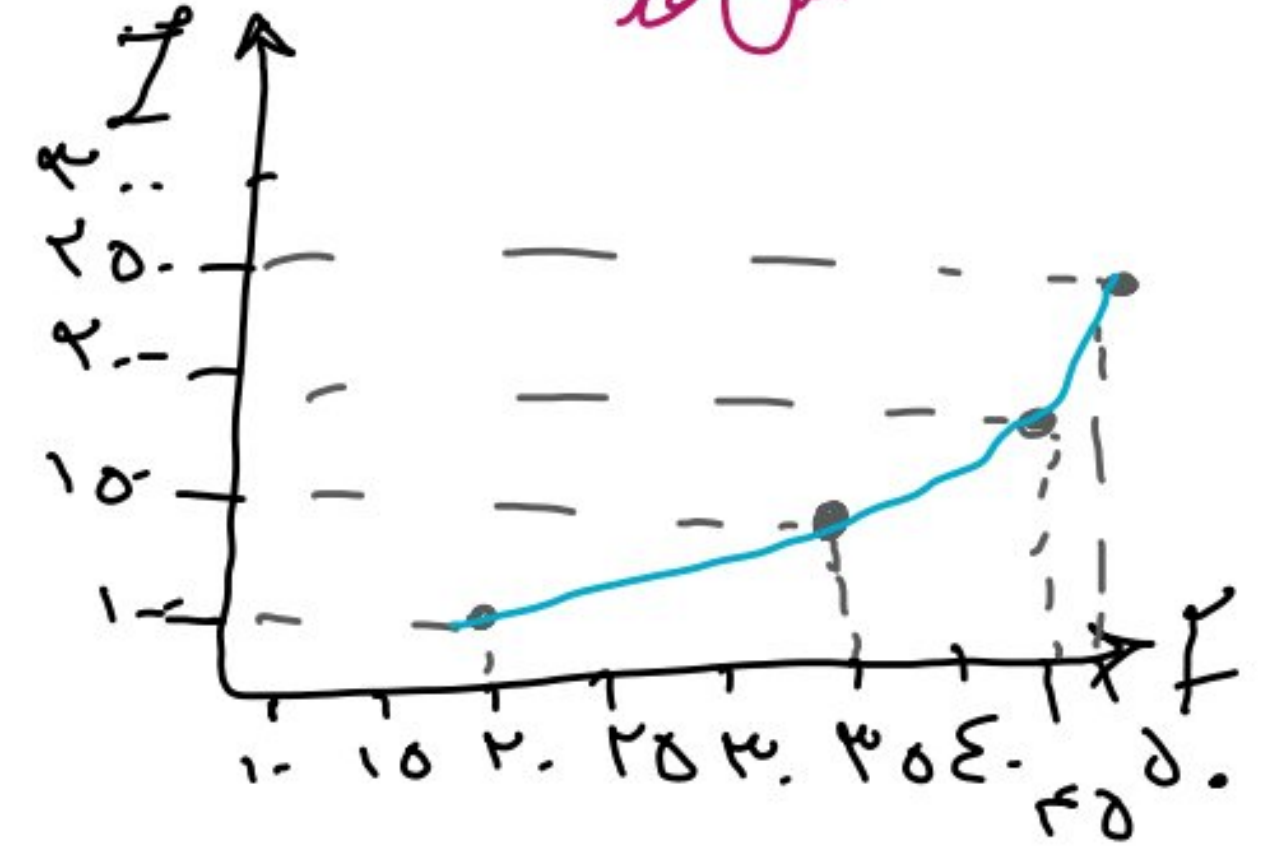


Price Clothing	Price Food	Quantity Clothing	Quantity Food	Income
\$10	\$2	6	20	\$100
\$10	\$2	8	35	\$150
\$10	\$2	11	45	\$200
\$10	\$2	15	50	\$250

ICC



انگل غذا



فرض کنید که نرخ نهایی جانشینی و درآمد مصرف کننده ای به این صورت $MRS_{xy} = y$ ، $m = 120$ و قیمت کالای y نیز برابر با یک است.

$$MRS_{xy} = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{P_x}{P_y}$$

$$\Rightarrow y = \frac{P_x}{1} \Rightarrow y = P_x$$

الف) معادله منحنی قیمت - مصرف را بدست آورید.

$$m = xP_x + yP_y \Rightarrow 120 = xy + yx^1 \Rightarrow 120 = (x+1)y \Rightarrow \frac{120}{x+1} = y$$

$$\rightarrow \frac{150}{x+1} = y \Rightarrow \text{به موازات خودش به بالا و راست انتقال}$$

ب) اگر درآمد به ۱۵۰ افزایش یابد چه تغییری در منحنی قیمت - مصرف حاصل میگردد؟

نشان دهید اگر کشش درآمدی کالایی بزرگتر از یک باشد، در آن صورت وقتی درآمد پولی مصرف کننده افزایش می یابد (با فرض ثابت بودن قیمت ها) وی نسبت بزرگتری از درآمدش را روی آن کالا صرف میکند.

$$\frac{P_x X}{M} \Rightarrow \frac{P_x (X + dX)}{M + dM}$$

← dM

$$E_Z = \frac{dQ}{dZ} \cdot \frac{Z}{Q}$$

$$E_M = \frac{dX}{dM} \cdot \frac{M}{X}$$

$$\frac{\frac{P_x (X + dX)}{M + dM}}{\frac{P_x (X)}{M}} = \left(\frac{X + dX}{X} \right) \left(\frac{M}{M + dM} \right) = \frac{\left(1 + \frac{dX}{X} \right) \times \frac{M}{dM}}{1 + \frac{dM}{M}} = \frac{\frac{M}{dM} + \left(\frac{dX}{X} \cdot \frac{M}{dM} \right)}{\frac{M}{dM} + 1} =$$

① $E_M > 1 \Rightarrow$ کسر بزرگتر از واحد $\Rightarrow E > 1 \Rightarrow$ نسبت مصرف (و ان کال

② $E_M = 1 \Rightarrow$ ثابت

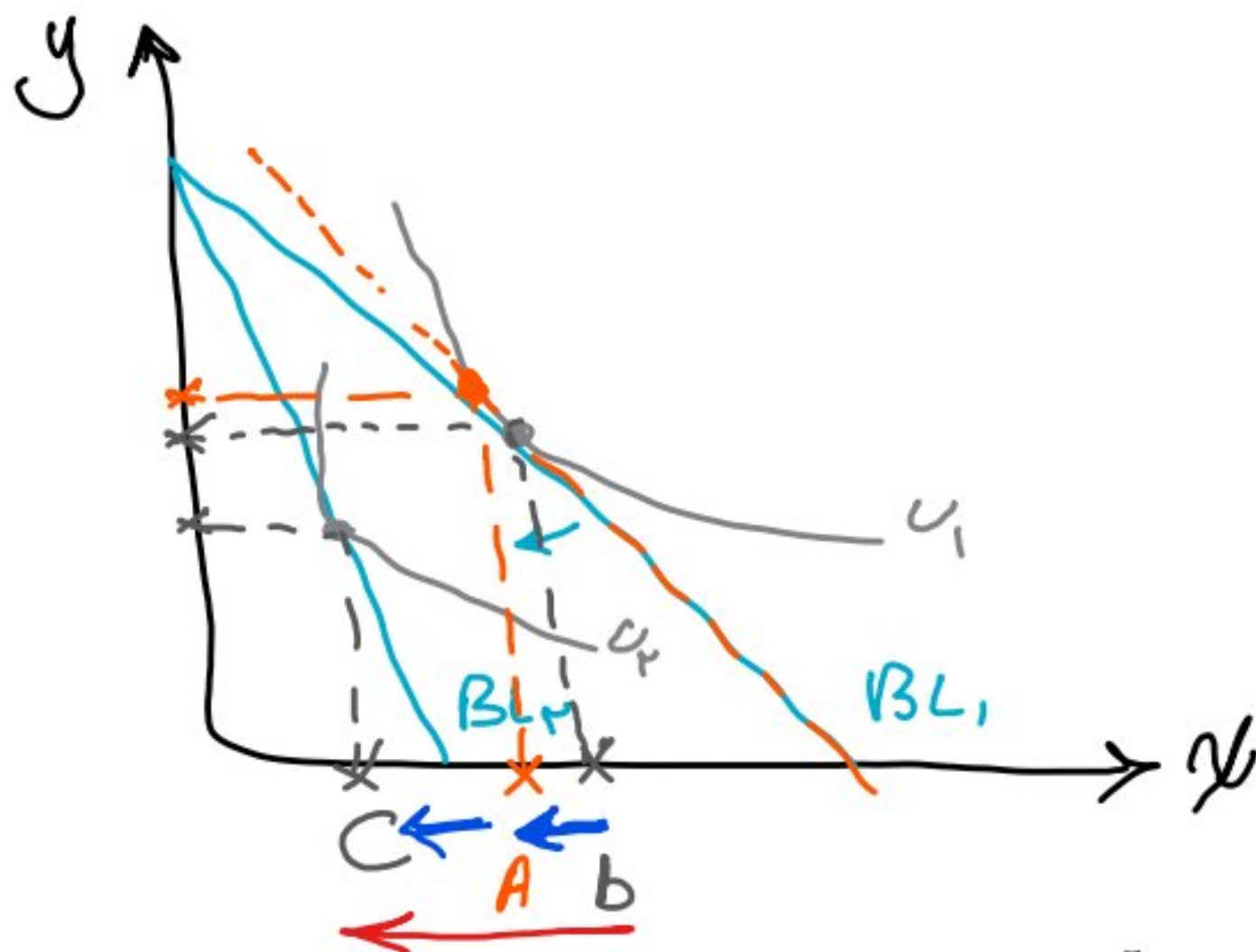
③ $E_M < 1 \Rightarrow$ نسبت کاهش

در صورت افزایش قیمت کالای X ، اثر جانشینی و درآمدی و کل را برای کالاهای Y ، X روی نمودار نشان دهید.

اثر جانشینی Ab

اثر درآمدی Ac

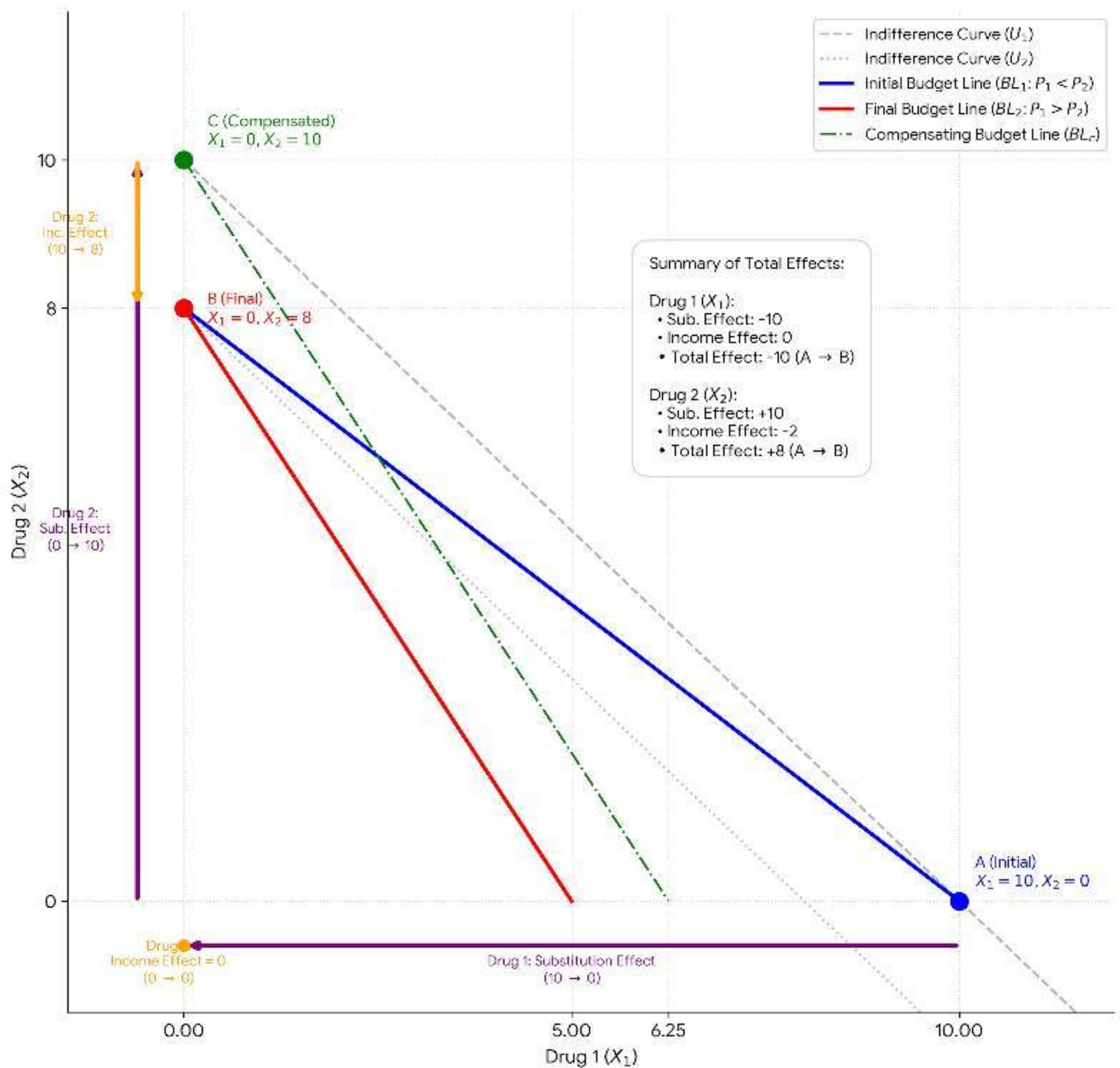
اثر کل $c b$



مصرف کننده ای آسپرین و تیلنول را جایگزین های کامل میداند. در ابتدا آسپرین ارزان تر است. با این حال افزایش قیمت آسپرین را گرانتر از تیلنول میکند. اثر جایگزینی و درآمدی و کل این تغییر قیمت را روی نمودار نشان دهید.

اسلاید بعد ←

Complete Income & Substitution Effects for Both Perfect Substitute Goods



اگر مصرف کننده ای دارای تابع مطلوبیتی به صورت $U = XY - X^2$ باشد و قیمت کالاهای x و y به ترتیب ۶ و ۳ باشند، در این صورت معادله منحنی ICC را برای این مصرف کننده بدست آورید.

$$MRS = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{P_x}{P_y}$$

$$MRS = \frac{y - 2x}{x} = \frac{3}{6} \Rightarrow 3x = 4y - 12x \Rightarrow 3x + 12x = 4y \Rightarrow 15x = 4y$$

$$\Rightarrow \frac{15}{4}x = y$$

$$\Rightarrow \frac{5}{2}x = y$$

اگر نرخ نهایی جانشینی برای فردی به صورت نسبت y به x باشد، در این صورت نرمال و یا پست بودن کالاهای x و y را مشخص کنید.

نسب منفی ICC مثبت است و در این حالت کشش درآمدی x و y = ۱ $\Leftarrow$ هر دو کالا نرمال هستند!

$$if \ MRS = \frac{y}{x} = \frac{P_x}{P_y} \Rightarrow y = \left(\frac{P_x}{P_y} \right) x$$

تابع مطلوبیت شخصی به صورت $U(X,Y) = 20X + 80Y - X^2 - 2Y^2$ می باشد. که X سی دی و قیمت آن ۱ دلار و Y فیلم ویدئویی و قیمت آن ۲ دلار است. او میخواهد روی هر دو کالا ۴۱ دلار خرج کند. تعداد سی دی ها و ویدئوهای حداکثر کننده مطلوبیت را بدست آورید.

(تابع هدف = ۰) - تابع مورد نظر L:

$$Z = X P_X + Y P_Y$$

$$L: 20x + 10y - x^2 - 2y^2 - \lambda(x + 2y - 41)$$

$$\begin{aligned} MU_x = 20 - 2x - \lambda &= 0 \Rightarrow 20 - 2x = \lambda \Rightarrow 20 - 2x = 40 - 2y \Rightarrow \frac{20 - 2x - 40}{-2} = y \Rightarrow 10 + x = y \\ MU_y = 10 - 4y - 2\lambda &= 0 \Rightarrow 40 - 2y = \lambda \end{aligned}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = -x - 2y + 41 = 0 \Rightarrow -x - 2(10 + x) + 41 = 0 \Rightarrow -x - 20 - 2x + 41 = 0$$

$$\Rightarrow 21 = 3x$$

$$\Rightarrow x = 7$$

$$y = 10 + 7 = 17$$



راه های ارتباطی با دستیار حل تمرین:

Bale: https://ble.ir/mahya_aliakbari

Email: mahya.aliakbari1030@gmail.com

Telegram: @MahyaAliakbari

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/mahya-aliakbari-208693387>

با آرزوی موفقیت و سربلندی